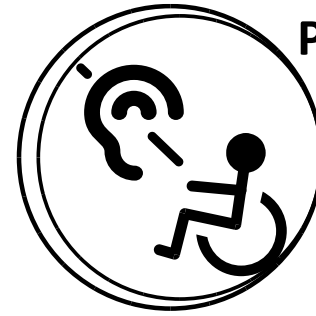




Projektowanie  
Uniwersalne

# Bariery w przestrzeni cyfrowej

*Wykład 11. Zastosowanie techniki eyetrackingowej w badaniach jakości interfejsów - przykłady*

Dr inż. Marek Miłoś, prof. uczelni

Dr Mariusz Dzieńkowski

# Plan

- Technika eyetrackingowa w badaniach jakości interfejsów
- Przykłady badań jakości interfejsów komputerowych
- Przykłady badań jakości interfejsów naturalnych



# TECHNIKA EYETRACKINGOWA W BADANIACH JAKOŚCI INTERFEJSÓW

# Eyetracking w badaniach jakości interfejsów

## Badania eyetrackingowe ergonomii

- Wykorzystuje się w badaniu telefonów komórkowych, paneli sterowniczych, kokpitów, urządzeń RTV i AGD, stanowisk pracy, serwisów www, aplikacji internetowych i mobilnych etc.
- Mają duże znaczenie w wyborze produktu z punktu widzenia klienta
- Weryfikują łatwość i intuicyjność użytkowania produktu
- Pozwalają sprawdzić między innymi:
  - czytelność elementów
  - przyczyny rozproszenia uwagi u osoby badanej
  - przyczynę/y niemożności znalezienia określonych elementów
  - rozbieżności między oczekiwaniami osób badanych, a faktycznym umiejscowieniem obiektów

# Eyetracking w badaniach jakości interfejsów



- Badanie eyetrackingowe może służyć do analizy stopnia każdego z trzech wymiarów definiowania użyteczności (wg normy ISO 9241):
  - skuteczności czyli dokładności i kompletności osiągania celów przez użytkowników
  - efektywności lub wydajności czyli relacji skuteczności i zużywanych zasobów
  - zadowolenia lub satysfakcji użytkownika wynikających z używania produktu
- Miernikiem skuteczności jest binarny wskaźnik realizacji zadania
- Mierniki efektywności koncentrują się na pomiarze realizacji zadania w wymiarze czasowym i/lub przestrzennym
- Do pomiaru satysfakcji można wykorzystać różnice w wielkości źrenic podczas badania

# Eyetracking w badaniach jakości interfejsów



- Umożliwia analizę trajektorii ruchu gałki ocznej i czasu skupienia na poszczególnych obiektach interfejsu
- Daje wgląd w to, w jaki sposób uwaga użytkowników przeniosła się z jednego elementu na inny element
- Weryfikuje na podstawie kolejności skanowania elementów, czy są one prawidłowo lub nieprawidłowo rozmieszczone
- Pozwala na sprawdzenie, które elementy rozpraszają uwagę
- Umożliwia wykrycie, które elementy są najczęściej oglądane
- Odpowiada na pytanie, jak rozmiar i rozmieszczenie różnych elementów interfejsu wpływają na ich zauważenie przez użytkownika

# Eyetracking w badaniach jakości interfejsów

- Największym powszechnym błędem jest wykonywanie badań bez sformułowania realistycznych zadań do wykonania przez respondentów
- Wiele badań gromadzi bezwartościowe dane przez pytania typu: „przejrzyj tę stronę i powiedz, co o niej myślisz”
- Ludzie wykazują podobne wzorce patrzenia, jeśli mają do wykonania to samo zadanie i mają takie same lub podobne doświadczenia z interfejsem

# Eyetracking w badaniach jakości interfejsów



- Układ interfejsu (layout) czyli kombinacja struktury interfejsu i treści, prawie zawsze wpływa na to, co przyciąga lub odpycha uwagę wzrokową
- Analiza zadań i wiedza o użytkownikach pomagają tworzyć interfejsy z elementami, których użytkownicy oczekują oraz z elementami zlokalizowanymi w miejscach, w których użytkownicy spodziewają się je znaleźć
- Użytkownicy oczekują, że informacje, które są najważniejsze, najbardziej podstawowe lub najbardziej powiązane z tematem, pojawią się w miejscach priorytetowych

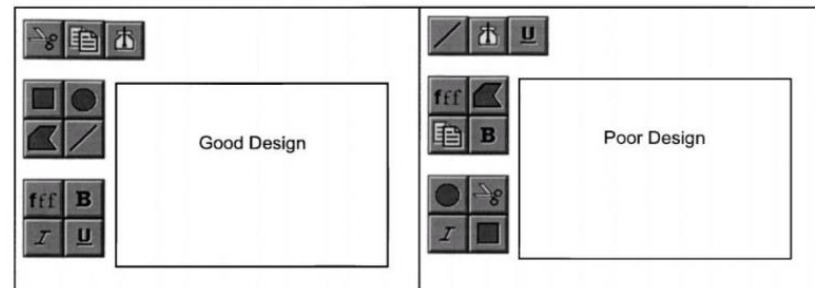


# PRZYKŁADY BADAŃ JAKOŚCI INTERFEJSÓW KOMPUTEROWYCH

# Interfejsy aplikacji komputerowych

## Przykład 1 - Badania Goldberga i Kotvala

- Porównywano 2 interfejsy: z logicznie pogrupowanymi oraz losowo rozmieszczonymi przyciskami
- Uwzględniono dwa wymiary mierników ruchu gałek ocznych: czasowy i przestrzenny
- Analizowano punkty zatrzymania wzroku (gaze points), fiksacje (zbiory punktów leżących w promieniu 40 pikseli) oraz sakady
- Stwierdzono istotność różnic wszystkich wskaźników dla badanych interfejsów (tabela z prawej strony)



|                                                             | Czasowe                                                                                                             |                       | Przestrzenne                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Punkty zatrzymania wzroku (częstotliwość próbkowania 60 Hz) | Czas przebywania w AOI<br>Czas realizacji ścieżki (czas obsługi)<br>Czas pierwszego punktu zatrzymania wzroku w AOI |                       | Długość ścieżki<br>Powłoka wypukła ścieżki skanowania<br>Gęstość przestrzenna |
|                                                             | Gęstość przejść                                                                                                     |                       |                                                                               |
|                                                             | Udział fiksacji w AOI w ogólnej liczbie fiksacji                                                                    |                       |                                                                               |
| Fiksacje                                                    | Liczba fiksacji                                                                                                     |                       |                                                                               |
|                                                             | Iloraz fiksacji do sakkad                                                                                           | Czas trwania fiksacji | Liczba fiksacji w AOI                                                         |
| Sakkady                                                     |                                                                                                                     |                       | Liczba sakkad<br>Czas trwania sakkad                                          |



# Interfejsy aplikacji komputerowych

## Użyte miary eyetrackingowe

### Ilość fiksacji

- Miernik negatywnie skorelowany z efektywnością poszukiwania wzrokowego
- Dobra organizacja przekazu informacyjnego powinna zmniejszyć ilość fiksacji, w trakcie których odczytuje się fragmenty interfejsu o zakresie obszaru odpowiadającym kątowni dobrego widzenia (1-5 stopni)

### Czas trwania fiksacji (całkowity lub średni)

- Analiza tego miernika opiera się na założeniu, że im dłuższy czas fiksacji, tym większa trudność zadania wzrokowego



# Interfejsy aplikacji komputerowych

## Użyte miary eyetrackingowe

### Ilość sakad

- Ściśle związana z organizacją przestrzenną informacji
- Częste przeskoki wymuszone niejasną organizacją albo niewłaściwą organizacją otoczenia funkcjonalnie powiązanych elementów

### Długość i czas realizacji ścieżki

- Im krótsza rzeczywista ścieżka, tym lepiej realizowano zadanie wyszukiwania
- Idealna ścieżka to sekwencja prostych linii pomiędzy elementami koniecznymi do odnalezienia
- Interfejs może być oceniany wskaźnikiem „produktywności wyszukiwania wzrokowego” określanym jako relacja rzeczywistej długości ścieżki do długości po liniach prostych łączących tylko konieczne obiekty

# Interfejsy aplikacji komputerowych

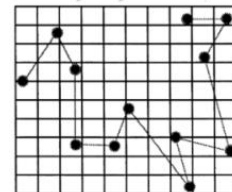
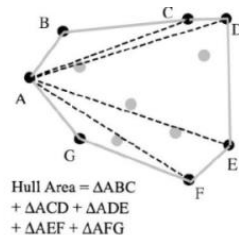
## Użyte miary eyetrackingowe

### Powłoka wypukła ścieżki skanowania

- Definiowana jako wielkość powierzchni, jaką zajmuje powłoka wypukła zawierająca wszystkie zarejestrowane punkty ścieżki poszukiwania

### Wskaźnik gęstości przestrzennej

- Określa, na ile równomiernie rozkładają się kierunki spojrzeń badanych
- Oblicza się jako stosunek ilości komórek regularnej siatki zajętych przez ścieżkę do liczby wszystkich komórek siatki
- Im bardziej skoncentrowane są ścieżki poszukiwań, tym łatwiejszy, bo przestrzennie ukierunkowany, jest interfejs

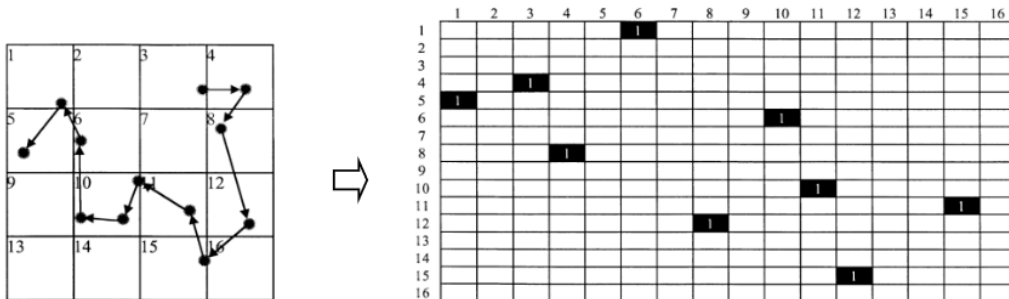


# Interfejsy aplikacji komputerowych

## Użyte miary eyetrackingowe

### Gęstość przejść

- Macierz przejść (macierz powiązań) – pojęcie ergonomiczne, pokazujące powiązania pomiędzy każdą parą obiektów
- W przypadku poszukiwania wzrokowego macierz przejść jest definiowana dla obszarów zainteresowania





# Interfejsy aplikacji komputerowych

## Użyte miary eyetrackingowe

### Gęstość przejść

- Wskaźnik wyrażający stosunek pełnych komórek macierzy do wszystkich jej komórek
- Im wyższy wskaźnik, czyli im więcej nawrotów (przejść w jedną i drugą stronę), tym większe trudności ze zidentyfikowaniem elementów

### Obszary zainteresowania AOI

- Lokalizacja fiksacji wskazuje obszar zainteresowania obserwatora
- Procentowy udział fiksacji w obszarze/obszarach zainteresowań
- Sumaryczny czas spędzony w obszarze/obszarach zainteresowań
- Czas przeznaczony przez użytkownika na analizę wzrokową AOI jest zależny od przypisanej temu obszarowi ważności



# Interfejsy aplikacji komputerowych

## Użyte miary eyetrackingowe

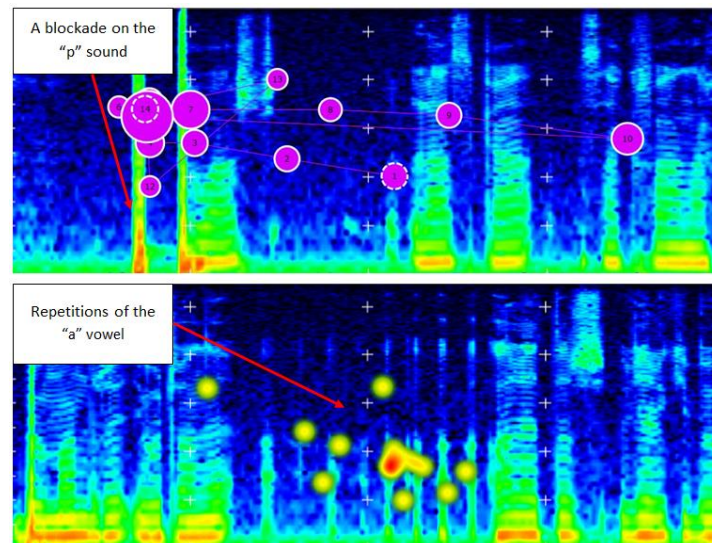
### Średnica źrenic

- Parametr niezależny od świadomości człowieka, jego zmiany są wywoływane nie tylko różnicami natężenia oświetlenia czy też ogólnym stanem fizycznym organizmu, ale także procesami poznawczymi i emocjonalnymi
- Parametr mierzący subiektywne nastawienie do oprogramowania, nie informuje on jednak o kierunku tego nastawienia, efekty bodźców pozytywnych i negatywnych są podobne
- Poza składową emocjonalną istotny wpływ na szerokość źrenic mają procesy poznawcze, a szczególnie obciążenie pamięci krótkotrwałej

# Interfejsy aplikacji komputerowych

## Przykład 2 - Aplikacja do diagnozy niepełności mowy

- Słuchowa analiza nagrań dźwięków mowy wsparta wizualną obserwacją spektrogramów
- Analiza eyetrackingowa mająca na celu wykrycie różnic podczas analizy wzrokowej ekspertów i logopedów z małym doświadczeniem w tym zakresie

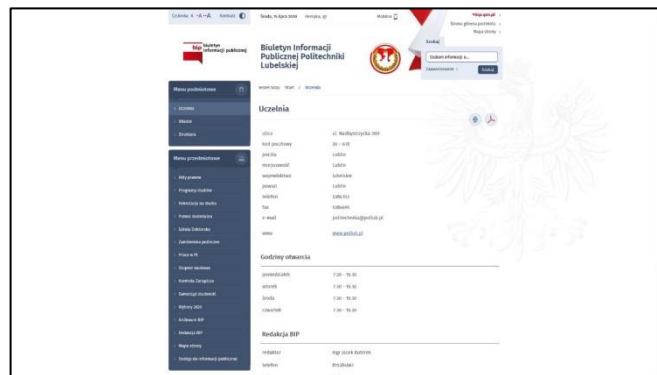
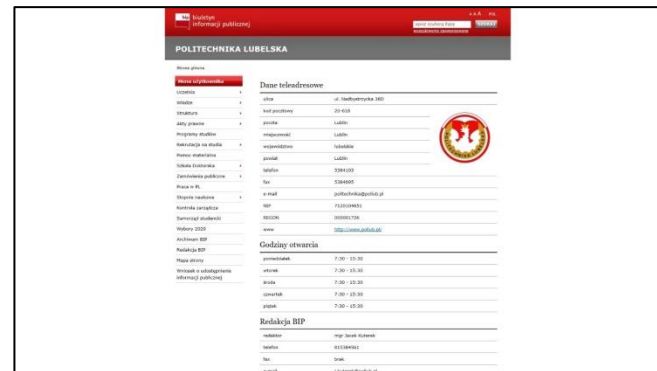


- Poszukiwanie wzorców skutecznego wyszukiwania niepełności na spektrogramie

# Interfejsy serwisów internetowych

## Przykład 3 - Ocena jakościowa serwisów Biuletynu Informacji Publicznej

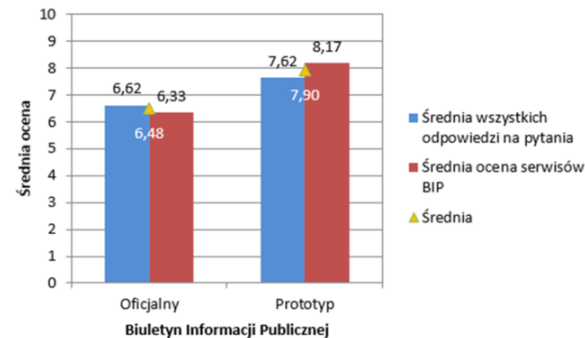
- Materiał badawczy - strony dwóch serwisów BIP mających zbliżoną strukturę i zawierające te same treści
  - aktualny serwis Politechniki Lubelskiej oparty na CMS-ie Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP)
  - prototyp serwisu zbudowany na podstawie PAD CMS udostępniony przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
- Wybrano 10 takich samych stron z każdego serwisu i prezentowano je uczestnikom, którzy mieli wykonać określone zadania



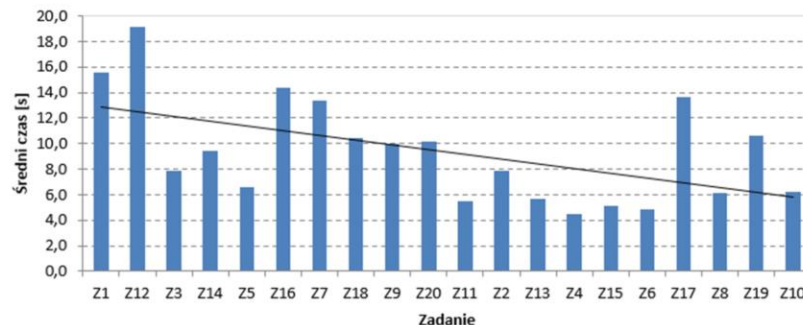


# Interfejsy serwisów internetowych

- Zadania dotyczyły elementów serwisów powiązanych z dostępnością
- Zadania zostały przemieszane, aby zminimalizować efekt uczenia się
- Użytkownicy oceniali ważne z punktu widzenia dostępności elementy serwisów: wyszukiwanie, czytelność menu, możliwość powiększenia czcionki w serwisie, zrozumienie znaczenia ikon
- Podczas analizy ilościowej wzięto pod uwagę czasy wykonania poszczególnych zadań
- Analizę jakościową przeprowadzono na podstawie zagregowanych map cieplnych i ścieżek skanowania wygenerowanych dla poszczególnych badanych

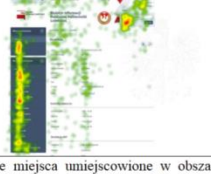


Rys. 2 Średnie oceny biuletynów



Rys. 1 Średnie czasy wykonania zadań przez wszystkich uczestników badań.

# Interfejsy serwisów internetowych

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Zad. 7</b> Identyfikacja w serwisie elementu umożliwiającego wyświetlenie danych metrykalnych strony (metryka, metadane)</p>  | <p><b>Zad. 17</b></p>                                                                   | <p><b>Zad. 2</b> Poszukiwanie opcji umożliwiającej dotarcie do wniosku o udostępnienie informacji publicznej</p>                           | <p><b>Zad. 12</b></p>                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Większość użytkowników wykonała poprawnie zadanie – miejsce elementu wskazuje obszar wyróżniony intensywnie czerwonym kolorem na mapie termicznej</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>W tym przypadku mapa cieplna nie wskazuje jednoznacznie miejsca elementu umożliwiającego dostęp do danych metrykalnych</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eksploracja menu głównego</li> <li>Gorący obszar w miejscu poszukiwanej opcji menu</li> <li>Niewielka eksploracja okolic wyszukiwarki, w celu skorzystania z jej możliwości</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gorące miejsca umiejscowione w obszarze lewego menu (jego górnej części) oraz wyszukiwarki</li> <li>Większość osób skłaniała się do skorzystania z wyszukiwarki</li> </ul> |
|                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>P14 – uczestnik po krótkiej eksploracji treści odnalazł właściwy element</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>P09 – duża fiksacja wskazuje na poprawne odnalezienie celu</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>P13 – Krótki czas odnalezienia opcji (fiksacja nr 14)</li> <li>Sprawne, choć dość przypadkowe odnalezienie celu, bez dokonania logicznego przeglądu lewego menu</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>P14 – Sprawne dotarcie do poszukiwanej opcji w menu</li> <li>Koncentracja uwagi wzrokowej głównie na menu</li> </ul>                                                       |
|                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>P18 – użytkownik poszukuje danych metrykalnych w menu pod opcją Redakcja BIP</li> </ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>P22 – próba zakończona niepowodzeniem, użytkownik nie odnalezienie metryki</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>P10 – Krótki czas wyszukiwania</li> <li>Osoba badana, do tego celu postanowiła posłużyć się wyszukiwarką</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>P17 – Nie odnalezienie właściwej opcji w menu</li> <li>Skorzystanie z wyszukiwarki</li> </ul>                                                                              |



# Interfejsy serwisów internetowych

## Przykład 5 - Analiza jakościowa wybranych serwisów internetowych

- Problemy związane ze znalezieniem konkretnych produktów oraz z czytelnością tekstu menu, spowodowane niskim kontrastem kolorów użytych w tle, a także kolorystyką czcionki interfejsu
- Słaba wizualna prezentacja linków do rejestracji i logowania napisanych zieloną, niewyraźną czcionką umieszczoną na niebieskim tle oraz niewłaściwe położenie linków w lewym górnym rogu nad grafiką





# Interfejsy serwisów internetowych

## Przykład 6 - Analiza jakościowa wybranych serwisów internetowych

- Brak instrukcji dotyczących oczekiwanej zawartości poszczególnych pól formularza rejestracyjnego
- Rozpraszające okno dialogowe zasłaniające duży fragment formularza
- Po zakończeniu procesu rejestracji brak przekierowania do głównej aplikacji lub do okna logowania, co powodowało dezorientację uczestników badania





# Interfejsy serwisów internetowych

## Nawigacja

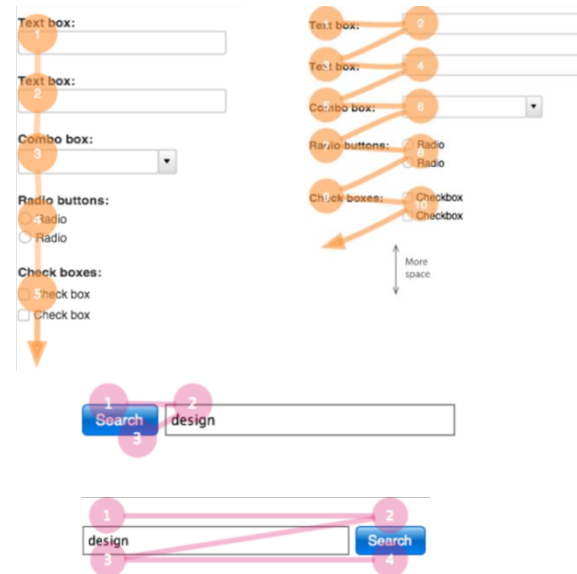
- Menu i linki to istota sieci i mediów hipertekstowych. Organizacja i ich nazywanie jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych wyzwań dla projektantów stron
- Link to obietnica, a jego nazwa określa, to co ma nadejść
- Wskaźnik postępu/stanu oraz elementy informacyjne nie powinny wyglądać jak przyciski, na które można kliknąć



# Interfejsy serwisów internetowych

## Formularze

- Umieszczanie etykiet nad polami do wprowadzania danych pozwala użytkownikom wykonywać o połowę mniej fiksjacji niż w przypadku umieszczenia ich obok
- Mało precyzyjne rozmieszczenie może spowodować, że użytkownicy będą zastanawiać się, czy etykieta jest skojarzona z polem powyżej, czy poniżej
- Użytkownicy mylą pola, które mają już wypełniony tekst zachęty, a kiedy występuje zarówno etykieta, jak i odpowiedź, użytkownicy muszą dwukrotnie przeczytać te same lub podobne informacje



Źródło grafiki: <http://pi.byd.pl/userfiles/files/raport4.pdf>



# Interfejsy serwisów internetowych

## Wyszukiwarka i koszyk na zakupy

- Użytkownicy powinni znaleźć w dziesięciu lub mniej kliknięciach podstawowe elementy projektu www takie jak wyszukiwarka czy koszyk
- Nawet gdy użytkownicy niekoniecznie chcą wyszukiwać lub się logować, często skanują te pola, które są otwartymi, magnetycznymi elementami interfejsu użytkownika
- Większość użytkowników szuka ikony koszyka na zakupy w prawym górnym rogu strony
- Koszyki na zakupy z odsłoniętą listą przedmiotów mogą wpłynąć na lepszą ocenę serwisu podczas realizacji zakupów



# Interfejsy serwisów internetowych

## Obrazy

- Dobre obrazy wyjaśniają koncepcję, wywołują emocje, przekazują informacje i poprawiają ogólne wrażenia użytkowników z witryny
- Złe obrazy marnują miejsce, są ignorowane przez użytkowników i są mylące
- Strony internetowe zawierające wiele zbędnych obrazów są traktowane jako droga z przeszkodami, którą należy pokonać
- Ludzie starają się unikać bezużytecznych obrazów, ponieważ zwiększają one obciążenie poznawcze



# Interfejsy serwisów internetowych

## Obrazy

- Użytkownicy nie tracą czasu na zastanawianie się, co jest przedmiotem obrazu o niskim kontraście, ale ignorują go
- Ludzie koncentrują uwagę znacznie bardziej na obrazach, które są silnie związane z tekstem na stronie, niż na obrazach niepowiązanych z żadnym tekstem
- Użytkownicy patrzą na imiona związane z wizerunkami ludzi, dlatego wskazane jest umieszczenie podpisów potwierdzających tożsamość osoby obok jej zdjęcia
- Zdjęcia osób atrakcyjnych, które wyglądają realistycznie i posiadają niedoskonałości, przyciągają większą uwagę niż doskonałe twarze

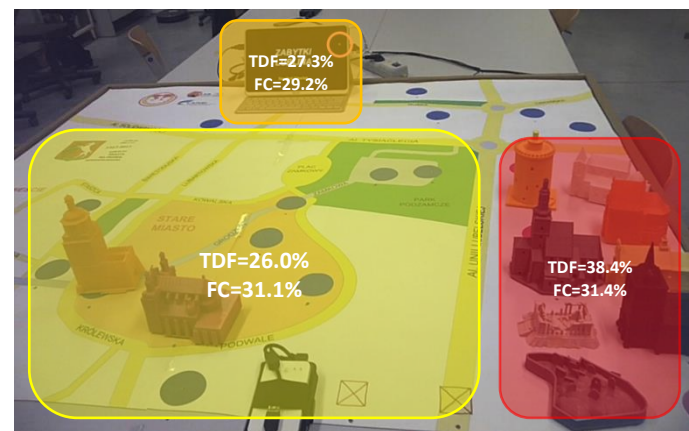
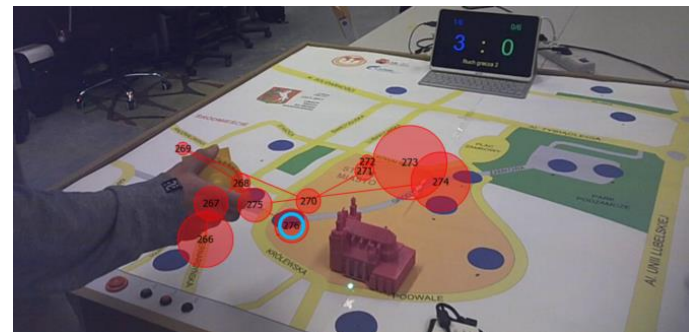


# PRZYKŁADY BADAŃ JAKOŚCI INTERFEJSÓW NATURALNYCH

# Interfejsy naturalne

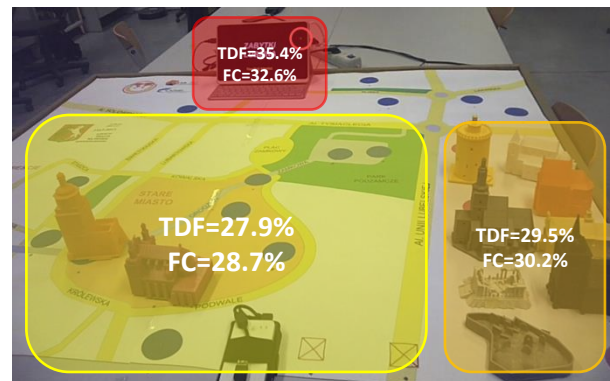
## Przykład 7 - Gra edukacyjna “Zabytki architektoniczne Lublina”

- Zaimplementowane w grze elementy naturalnego interfejsu użytkownika:
  - Plansza z mapą miasta
  - Modele obiektów architektonicznych (3D)
  - Elektroniczny system rozpoznający i sygnalizujący prawidłowe położenie obiektów na tablicy
  - Laptop i oprogramowanie sterujące
  - Przyciski używane przez graczy do udzielania odpowiedzi na zadawane im pytania



# Interfejsy naturalne

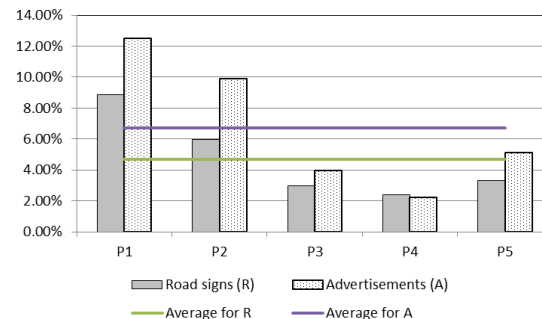
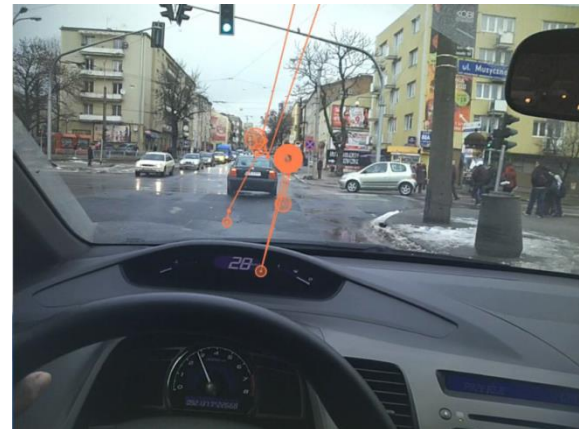
- Asymetryczna plansza gry – wymagała analizy jakościowej interfejsu dla dwóch różnych graczy (stojącego po lewej i po prawej stronie)
- Badania zorganizowano według zasad metody testów A/B
- Do przedstawienia wyników badań wykorzystano przestrzenno-czasowe ścieżki skanowania oraz AOI
- Planszę podzielono na obszary zainteresowania, dla których zliczono fiksacje oraz zsumowano czasy trwania wszystkich fiksacji podczas analizy poklatkowej
- W badaniach wzięto pod uwagę wartości procentowe dwóch wskaźników: liczby fiksacji i całkowitego czasu trwania fiksacji



# Interfejsy naturalne

## Przykład 8 – Badania kierowców

- Detekcja niebezpiecznych fragmentów drogi na podstawie wskaźnika - stosunku czasu zaangażowania uwagi kierowców na reklamach do czasu poświęconego na obserwację i analizę sytuacji drogowej
- Badania kierowców w warunkach rzeczywistych
- Główne źródło danych – eyetracker mobilny rejestrujący kolejne miejsca skupienia uwagi kierowcy podczas jazdy
- Główna miara - czas trwania fiksacji na wybranych elementach pasa drogowego: oznakowaniu drogi, bilbordach



# Interfejsy naturalne

## Przykład 9 - Projektowanie przestrzeni do nauki

Prezentowane bodźce – wizualizacje dwóch grup aranżacji sal lekcyjnych – wnętrz o jasno określonej funkcji przygotowanych w trzech wariantach:

- 1 grupa wnętrz – odcienie szarości, jasne i stonowane kolory, modyfikacje polegające na rozmieszczeniu mebli

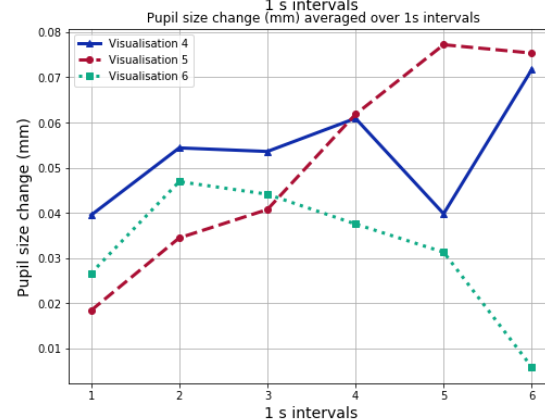
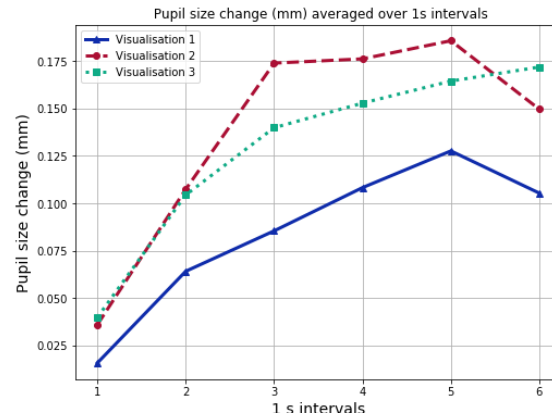


- 2 grupa wnętrz – adaptacja kolorów w skali szarości, modyfikacje polegające na umiejscowieniu tablicy



# Interfejsy naturalne

- Wykorzystano miary: średni czas i liczbę fiksacji, reakcję źrenicy oka, samoopis stanu emocjonalnego w formie ankiety
- Wykresy przedstawiają zmianę średnicy źrenicy (mm) uśrednioną w interwałach jednosekundowych
- Zróżnicowane układy przestrzenne prezentowane na wizualizacjach wewnątrz wywoływały różne reakcje emocjonalne
- Wyniki zostały potwierdzone parametrami reakcji źrenicy i liczbą fiksacji mierzoną za pomocą eyetrackera





# Interfejsy naturalne

- Wnętrza o stonowanej kolorystyce i luźnym rozmieszczeniu ławek i krzeseł statystycznie spotkały się z najbardziej pozytywnymi reakcjami emocjonalnymi
- Wnętrze pomalowane w jasnych i kontrastowych kolorach statystycznie spotkało się z najbardziej negatywnymi reakcjami emocjonalnymi
- Istotne różnice w reakcji emocjonalnej zaobserwowano w pierwszej grupie wnętrz, w przeciwieństwie do drugiej grupy wnętrz, w której nie dokonano takiej obserwacji
- Badania okulograficzne są źródłem danych empirycznych wspomagających i ulepszających projekty architektoniczne i mają na celu stworzenie środowiska uczenia się przyjaznego dla użytkownika



# Dziękuję

## Q&A



Materiały zostały opracowane w ramach projektu  
„Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej”,  
umowa nr POWR.03.05.00-00-PU32/19-00  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
2014-2020  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  
Społecznego